

GLOBAL SOLUTION | Indústria Espacial

1TWDOA · 1º Semestre de 2026

CONTEXTO

O espaço sempre foi visto como a última fronteira. Hoje, ele também representa um dos maiores territórios de inovação, negócios e transformação da humanidade. Satélites monitoram o clima, orientam o agronegócio, evitam desastres, conectam regiões remotas e apoiam decisões estratégicas em escala global. Missões espaciais estão abrindo caminhos para mineração fora da Terra, turismo orbital, novas formas de transporte e até a colonização da Lua e de Marte. O que antes era ficção científica agora faz parte de um novo ecossistema econômico: a economia espacial.

Ao longo da história, grandes saltos da humanidade foram impulsionados por corridas tecnológicas. Foi assim na Revolução Industrial, na eletrificação, na computação e, de forma emblemática, na corrida espacial que levou o ser humano à Lua em 1969. Mais do que um feito simbólico, esses movimentos deixaram legados concretos que usamos até hoje.

Tecnologias desenvolvidas para o espaço deram origem ou aceleraram soluções presentes no nosso cotidiano. Sensores criados para missões espaciais permitiram o avanço das câmeras compactas dos smartphones. Sistemas de purificação de água, lentes antirrisco, ferramentas sem fio e materiais especiais usados em roupas de proteção nasceram da necessidade de sobreviver fora da Terra. O mesmo vale para GPS, termômetros infravermelhos, materiais de absorção de impacto e diversas aplicações na saúde e na comunicação.

Toda corrida tecnológica deixa um legado. E a próxima já está em curso.

Na FIAP, acreditamos que cada grande transformação representa uma oportunidade concreta de criar, inovar e impactar o mundo.

A próxima corrida tecnológica já começou. E agora você faz parte dela.

O DESAFIO

Imagine que você faz parte da equipe de design responsável pela interface de uma colônia lunar.

Nesse ambiente, recursos como energia, água, oxigênio e alimentos precisam ser monitorados constantemente. Qualquer falha de gestão pode comprometer toda a operação.

O desafio é projetar um sistema de gestão de recursos para essa colônia — uma interface que permita aos habitantes monitorar, controlar e tomar decisões sobre os

recursos disponíveis em tempo real. A solução deve priorizar: clareza visual; boa experiência de navegação; organização das informações; usabilidade.

O contexto é espacial, mas a lógica da solução também deve fazer sentido para problemas reais na Terra, como: cidades inteligentes; monitoramento ambiental; gestão de recursos; situações de emergência; sustentabilidade.

DADOS SATELITAIS: O QUE SÃO E COMO PODEM SER USADOS *(Inspirações)*

Satélites em órbita capturam e transmitem continuamente informações sobre a Terra. Esses dados estão presentes em muitas soluções tecnológicas utilizadas atualmente e podem servir de inspiração para o seu projeto.

Imagens e sensoriamento remoto – Permitem monitorar vegetação, queimadas, desmatamento, expansão urbana, mudanças climáticas e condições ambientais em tempo real.

Dados climáticos e atmosféricos – Informações sobre temperatura, umidade, pressão atmosférica e movimentação de massas de ar ajudam em previsões meteorológicas e sistemas de alerta.

GPS e navegação – Sistemas de localização são utilizados em rastreamento de veículos, drones, navios, aeronaves e operações de emergência.

Monitoramento de desastres – Imagens satelitais ajudam equipes de resgate e governos a mapear áreas afetadas por enchentes, terremotos e deslizamentos.

Conectividade via satélite – Satélites também fornecem internet e comunicação para regiões remotas ou áreas sem infraestrutura tradicional.

WEB DESIGN

E A ECONOMIA ESPACIAL

Objetivo

Como estudante de Web Design, o seu papel será criar a interface desse sistema: a camada visual e experiencial que conecta os usuários às informações necessárias para a operação da colônia.

O desafio consiste em desenvolver um protótipo navegável de um sistema web de gestão de recursos para uma colônia lunar fictícia.

Os dados podem ser simulados. Não é necessário desenvolver backend, banco de dados ou integração real com satélites.

POSSÍVEIS DIREÇÕES PARA O PROJETO

O grupo poderá desenvolver soluções como:

- painel de monitoramento de energia;
- controle de água e reaproveitamento;
- dashboard de qualidade do ar;
- gestão de alimentos e produção agrícola;
- central de alertas;
- distribuição de recursos entre módulos;
- monitoramento ambiental.

Essa lista serve apenas como inspiração. Outras propostas são permitidas, desde que apresentem relação clara com o contexto espacial e com gestão de recursos, monitoramento ou tomada de decisão.

CONEXÃO COM OS ODS DA ONU

O projeto deve apresentar **relação com pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** da ONU.

Exemplos:

- ODS 2 — Fome zero e agricultura sustentável;
- ODS 8 — Trabalho decente e crescimento econômico;
- ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura;
- ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis;
- ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima.

ENTREGA ESPERADA

1. Documento PDF, contendo:

- nome completo e RM dos integrantes (ordem alfabética);
- descrição da solução proposta;
- justificativa das decisões visuais e de UX;
- relação com pelo menos um ODS;
- link do repositório GitHub;
- link do vídeo-pitch.

2. Protótipo Navegável

O grupo deverá desenvolver um protótipo navegável utilizando HTML e CSS (Frameworks e bibliotecas front-end podem ser utilizados). O projeto deverá:

- possuir navegação funcional;
- apresentar organização visual consistente;
- utilizar hierarquia clara de informação;
- possuir código organizado.
- Responsividade e acessibilidade serão consideradas diferenciais importantes.

*O repositório **GitHub** deverá ser público.*

3. Vídeo-Pitch

O grupo deverá produzir um vídeo de 2 a 3 minutos apresentando:

- o problema abordado;
- a solução desenvolvida;
- demonstração do protótipo;
- justificativas das decisões de design e UX.

O vídeo poderá ser publicado no YouTube, Vimeo ou plataforma similar.

FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Grupos de **2 a 5 integrantes**.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Clareza da solução e conexão com o problema proposto

Qualidade da navegação, usabilidade e experiência do usuário (UX)

Design visual, hierarquia de informação e organização da interface

Coerência entre o contexto espacial e a solução apresentada

Recursos de acessibilidade e responsividade

Qualidade técnica do protótipo e organização do código

Organização do GitHub e documentação do projeto

Qualidade do vídeo-pitch e argumentação da proposta

FONTES DE REFERÊNCIA

- <https://www.nasa.gov>
- <https://www.esa.int>
- <https://disasterscharter.org>